Planejamento Lógico TaskTracker

Nome: Anthony Passos dos Santos **E-mail Institucional:** anthony.passos@sempreceub.com

Curso: Ciência da Computação **Polo/Turma:** Asa Norte/Turma A

1. Identificação e Entendimento do Problema

O Problema a Ser Resolvido:

No dia a dia, estudantes e profissionais lidam com uma grande carga de responsabilidades e compromissos variados. Sem um sistema adequado, é comum confiar apenas na memória ou em anotações soltas. Isso gera dificuldade não apenas em listar o que precisa ser feito, mas principalmente em visualizar *quando* precisa ser feito e qual a urgência, levando à perda de prazos e ao aumento do estresse. A falta de uma organização centralizada que permita filtros temporais resulta em baixa produtividade.

A Solução Proposta:

O TaskTracker será um sistema de gerenciamento de tarefas estruturado para ajudar o usuário a organizar sua rotina a curto e médio prazo. Ele permitirá o cadastro de atividades com título, descrição, nível de prioridade e, fundamentalmente, data limite para entrega. O diferencial do sistema será a capacidade de filtrar a visualização de todas as tarefas pendentes por períodos específicos (Dia atual, Semana ou Mês), além de permitir que o usuário marque as atividades finalizadas. Dessa forma, o usuário terá uma visão clara do que é mais urgente no seu calendário imediato.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados (O que o usuário vai digitar):

- Título da tarefa (obrigatório).
- Descrição detalhada da tarefa.
- Prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
- Status da tarefa (Pendente ou Concluída).
- Data limite para entrega (obrigatório para os filtros funcionarem, formato DD/MM/AAAA).

Saídas de Dados (O que o sistema vai mostrar na tela):

- Mensagem de confirmação: "Tarefa cadastrada com sucesso!".
- Lista de tarefas agrupada por filtros (Hoje, Próximos 7 dias, Este Mês, Todas).
- Mensagem de erro: "O título e a data não podem ficar em branco".
- Mensagem de erro: "Formato de data inválido. Use DD/MM/AAAA".
- Mensagem de status: "Nenhuma tarefa para o período selecionado".

- Resumo: Quantidade de tarefas pendentes e concluídas no período.

Regras do Sistema:

1. **Validação de Título e Data:** O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título e sem uma data de vencimento válida.
2. **Restrição de Prioridade:** O campo de prioridade só pode aceitar três valores específicos: "Alta", "Média" ou "Baixa".
3. **Atualização de Status:** Uma tarefa só pode ser marcada como "Concluída" se estiver atualmente com o status "Pendente".

3. Receita Lógica do Sistema

Passo a Passo do Cadastro:

1. Iniciar a opção de "Nova Tarefa".
2. Pedir ao usuário que digite o Título da tarefa.
3. Verificar se o Título está vazio.
   - *Se estiver vazio:* Mostrar erro e pedir o Título novamente.
4. Pedir ao usuário que digite a Data de Vencimento (DD/MM/AAAA).
5. Verificar se a Data é válida.
   - *Se for inválida:* Mostrar erro e pedir a Data novamente.
6. Pedir ao usuário que informe a Prioridade (Alta, Média ou Baixa).
7. Pedir ao usuário que digite a Descrição (opcional).
8. Salvar as informações na lista de tarefas do sistema com o status inicial de "Pendente".
9. Exibir a mensagem na tela: "Tarefa cadastrada com sucesso!".
10. Retornar ao menu principal.

Passo a Passo da Visualização (Com Filtros Temporais):

1. Iniciar a opção de "Visualizar Tarefas".
2. O sistema exibe o menu de filtros de tempo: "1- Hoje", "2- Esta Semana", "3- Este Mês", "4- Todas".
3. Pedir ao usuário para selecionar uma opção.
4. O sistema verifica o banco de dados e separa apenas as tarefas cuja Data de Vencimento se encaixe na escolha do usuário.
5. Verificar se a lista filtrada tem alguma tarefa.
   - *Se a lista estiver vazia:* Exibir a mensagem "Você não tem nenhuma tarefa cadastrada para este período."
   - *Se tiver tarefas:* Listar uma por uma na tela, mostrando o Título, Data, Prioridade e Status.
6. Aguardar o usuário ler a lista e pressionar uma tecla para voltar ao menu.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md              # Apresentação do projeto no GitHub e instruções de uso
├── .gitignore             # Arquivo para ignorar arquivos temporários do Python/OS
├── requirements.txt       # Lista de dependências (se usarmos bibliotecas externas de data)
├── docs/                  # Documentação do projeto
│   └── planejamento_logico.pdf # Este planejamento da Fase 1
├── src/                   # Código fonte do sistema
│   ├── main.py            # Arquivo principal para executar o programa
│   ├── modules/           # Módulos para organizar o código
│   │   ├── tarefas.py     # Lógica de cadastro, edição e exclusão
│   │   ├── filtros_data.py  # Funções para calcular 'hoje', 'semana' e 'mês'
│   │   └── utils.py       # Utilitários gerais (validação de dados, limpar tela)
│   └── data/              # Banco de dados local
│       └── tarefas_db.json  # Arquivo JSON para salvar as tarefas permanentemente
└── tests/                 # Testes (para o futuro do projeto)
    └── test_tarefas.py    # Arquivo para testar se as funções estão corretas
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Na Fase 2 do projeto, espero compreender na prática como o controle de versão funciona para garantir a segurança e organização do código do TaskTracker. Meu objetivo é aprender a criar o repositório no GitHub, entender a mecânica de realizar "commits" com mensagens claras, especialmente agora que o projeto terá vários módulos (como o de filtros de datas), para salvar o histórico de alterações passo a passo. Dominar o fluxo de envio do código da minha máquina para a nuvem será fundamental para trabalhar de forma profissional, permitindo que eu construa a aplicação aos poucos, sem risco de perder o código das funcionalidades que já estão prontas.

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=x8Wx3uLVMbE